

Segmentação de vasos em imagens de Doppler colorido

Distância Euclidiana vs. K-means

Etore Maloso Tronconi Henrique Gomes Pinto Bubniak

IF69D / OPEET014 – Processamento Digital de Imagens
Prof. Gustavo B. Borba – UTFPR

junho de 2026

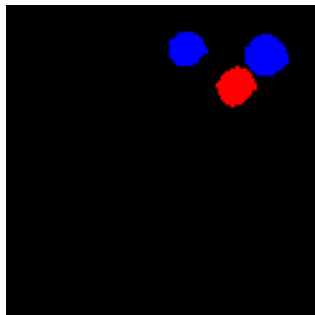
- 1 Objetivo
- 2 Fundamentação Teórica
- 3 Implementação
- 4 Resultados e conclusões

Meta do trabalho

Segmentar o vaso sanguíneo (fluxo se afastando da sonda, em **azul**) **a partir da imagem de Doppler colorido** – como se só existisse a figura na tela, sem acesso ao campo de velocidade bruto – e avaliar quantitativamente a segmentação contra um *ground truth*.

- Comparar, de forma padronizada, dois métodos de segmentação por cor:
 - **Distância Euclidiana** a uma cor de referência + Otsu;
 - **K-means** no espaço de cor Lab.
- Métricas objetivas: Dice, IoU, precisão e recall.

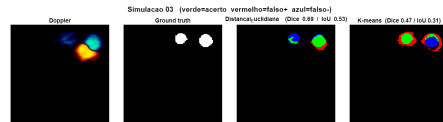
- Simulações de ultrassom Doppler (toolbox **MUST**) sobre *phantoms* de vasos 128×128 .
- Cada `vd_signals_XX.mat` guarda o mapa de velocidade (m/s, NaN fora do feixe).
- O campo cobre o dobro da largura do phantom $\Rightarrow$ recorta-se o **FOV central** antes de comparar.
- 15 simulações; *ground truth* gerado dos phantoms (azul $\rightarrow$ branco).



Phantom (vasos azul/vermelho sobre fundo).

Da velocidade à imagem colorida

- O mapa de velocidade é renderizado com o *colormap dopplermat* (MUST), como num *scanner* clínico (*ind2rgb* + *caxis* simétrico).
- Codificação de cor:
 - **Azul/ciano** – fluxo se afastando da sonda (velocidade negativa, alvo);
 - **Vermelho/amarelo** – fluxo se aproximando (velocidade positiva);
 - **Preto** – velocidade ≈ 0 (fundo, maioria da imagem).
- O fundo escuro facilita isolar o vaso pela cor.



Doppler renderizado e segmentações.

Método 1 – Distância Euclidiana + Otsu

- Cor de referência do alvo: **média interquartílica** dos canais de uma pequena amostra (`sample.png`), robusta a *outliers*.
- Distância de cada pixel x à referência μ :

$$D(x) = \sqrt{\sum_{c \in \{R, G, B\}} (I_c(x) - \mu_c)^2}$$

- Limiarização automática por **Otsu** sobre o mapa de distância: pixels com $D(x) < t$ são marcados como vaso.

Método 2 – K-means (espaço Lab)

- Agrupamento das cores em $K = 3$ *clusters* com `imsegkmeans`, no espaço **Lab** (separa cor de luminância melhor que RGB).
- Cada cluster captura naturalmente uma região: azul, vermelho e fundo.
- Seleciona-se o cluster com o canal b^* **(Lab) mais negativo** – ou seja, o mais azul (critério intrínseco, sem depender da amostra).
- Tende a recuperar todo o vaso (*recall* alto), mas pode incluir transições ao redor (precisão menor).

Comparação pixel a pixel da máscara obtida com o *ground truth* (TP, FP, FN):

$$\text{Dice} = \frac{2 \text{ TP}}{2 \text{ TP} + \text{FP} + \text{FN}}$$

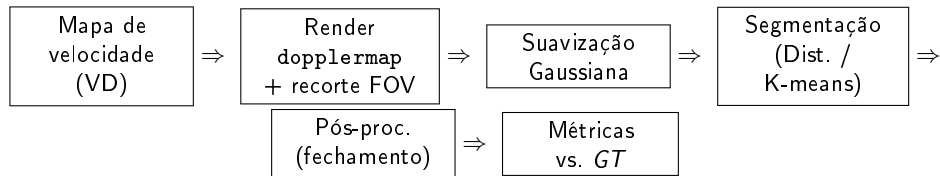
$$\text{Precisão} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$$

$$\text{IoU} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}}$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

- Dice e IoU calculados com as funções nativas `dice` e `jaccard`.
- *Ground truth*: pixels azuis do phantom → branco; resto → preto.

Pipeline padronizado



Padronização da comparação

Os dois métodos partem da **mesma imagem**, com o **mesmo pré** (suavização Gaussiana) e **pós-processamento** (fechamento morfológico + preenchimento de buracos); só muda o passo de segmentação. Assim a comparação é justa.

- `doppler_to_rgb.m` – VD $\rightarrow$ imagem dopplermat 128×128 (renderização comum).
- `segment_doppler.m` – roda os métodos:
 - `euclidia_limiar` – distância Euclidiana + Otsu;
 - `seg_kmeans` – `imsegkmeans` no Lab.
- `make_ground_truth.m` – gera as máscaras de referência.
- `eval_methods.m` – avaliação dos 15 casos, tabela, veredito e painéis.

Funções nativas usadas: `rgb2lab`, `imsegkmeans`, `graythresh`, `imgaussfilt`, `dice`, `jaccard`.

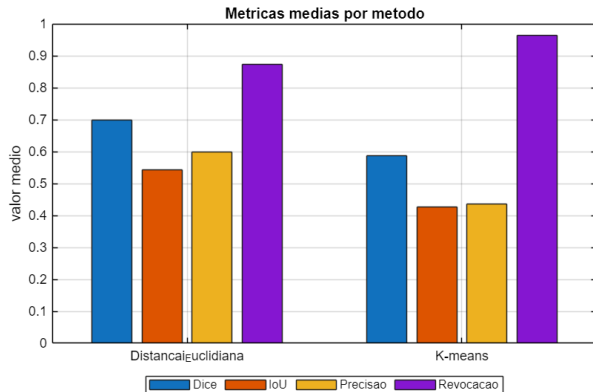
Como rodar: `make_ground_truth` $\rightarrow$ `eval_methods`.

Resultados quantitativos (15 simulações)

Métrica	Dist. Euclid.	K-means
Dice	0,698	0,588
IoU	0,544	0,426
Precisão	0,598	0,436
Recall	0,873	0,964

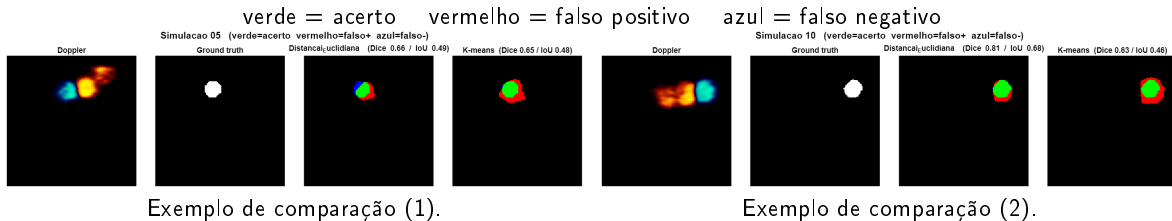
Tabela: Médias por método.

Distância Euclidiana vence em 14 de 15 imagens (Dice por imagem).



Médias por método.

Resultados qualitativos



Fundo preto do dopplermap facilita isolar o vaso pela cor.

Conclusões

- A **Distância Euclidiana** foi o melhor método (Dice 0,70 vs. 0,59; vence em 14/15), com bom equilíbrio entre precisão (0,60) e recall (0,87).
- O **K-means** tem *recall* altíssimo (0,96), mas precisão baixa (0,44): **sobre-segmenta** – o cluster azul engloba transições e excesso ao redor do vaso.
- O fundo preto do dopplermat facilitou a segmentação por cor.

Melhorias propostas

- Reduzir a sobre-segmentação do K-means (refinar a seleção do cluster ou aumentar K);
- Pós-processamento adicional: abertura morfológica e seleção do maior componente conexo como vaso;
- Classificação pela **referência mais próxima** (azul vs. vermelho).

Obrigado!

Ettore Malosso Tronconi · Henrique Gomes Pinto Bubniak